

第13章 迷雾寻踪

搜索与回溯

迷雾弥漫的林间小径上，赵晴儿指着分叉的路口："DFS 深入探索每一条路，BFS 逐层推进找最短。回溯——选了不行就回头。"

本章学习搜索和回溯——DFS 和 BFS 是图搜索的基础，回溯是枚举所有可能的利器。

JD141：雾中排阵

AcWing 842 | JD141

迷雾弥漫的林间小径上，梁嘉峰递给李少白 n 枚令牌："按字典序列出1到 n 的所有排列。每步选一个没用过的令牌，选完所有就回头换一个——这就是DFS回溯。"

给定整数 n ，按字典序输出1到 n 的所有全排列。

输入格式

一个整数 n ($1 \leq n \leq 9$)。

输出格式

每行一个排列，数字之间空格隔开，按字典序输出。

输入样例

输出样例

```
1 2 3
1 3 2
2 1 3
2 3 1
3 1 2
3 2 1
```

解题思路：

DFS+回溯：选→递归→撤销。用used[]标记。

► 参考代码

JD142：棋盘布后

AcWing 843 | JD142

赵晴儿指着一个 $n \times n$ 的棋盘："放 n 个皇后，不能同行、同列、同对角线。有多少种放法？"

李少白逐行放置，用三个布尔数组标记列和对角线。"每行选一个安全的位置放皇后，递归下一行。冲突就回退。"

给定 n ，求 n 皇后的所有解。

输入格式

一个整数n。

输出格式

所有解，每个解n行（Q表示皇后，.表示空），解之间空行。

输入样例

4

输出样例

```
.Q..  
...Q  
Q...  
..Q.  
  
..Q.  
Q...  
...Q  
.Q..
```

解题思路：

DFS+回溯：逐行放置，标记列和两条对角线。

► 参考代码

JD143：迷宫寻路

AcWing 844 | JD143

石墙围成的迷宫，入口在左上角，出口在右下角。赵晴儿问："最短路径有多长？"

梁嘉峰说："BFS——从入口开始，一层一层向外扩展。第一次到达出口时，层数就是最短路径。"

给定一个 $n \times m$ 的迷宫（0可走，1是墙），求最短路径长度。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 n 行每行 m 个整数（0可走，1是墙）。

输出格式

一行，最短路径长度。不可达输出-1。

输入样例

```
5 5
0 1 0 0 0
0 1 0 1 0
0 0 0 0 0
0 1 1 1 0
```

0 0 0 1 0

输出样例

8

解题思路：

BFS层序遍历，第一次到达终点就是最短路径。

► 参考代码

JD144：八码迷局

AcWing 845 | JD144

迷雾中出现一个 3×3 数字拼盘，有一个空格。赵晴儿说："从初始状态移到目标状态，最少几步？每次只能把空格和相邻数字交换。"

梁嘉峰说："BFS+状态压缩——把整个拼盘编码成一个字符串，每次移动生成新状态，用哈希表判重。"

给定初始状态和目标状态，求最少移动步数。

输入格式

两行，每行9个字符（ 3×3 拼盘，x表示空格）。第一行初始状态，第二行目标状态。

输出格式

一行，最少移动步数。无解输出-1。

输入样例

```
1 2 3
```

```
x 4 6
```

```
7 5 8
```

```
1 2 3
```

```
4 5 6
```

```
7 8 x
```

输出样例

```
2
```

解题思路：

BFS+状态编码为字符串，哈希表判重。

► 参考代码

JD145：古树重心

迷踪林深处有一棵大树。梁嘉峰说："找到它的重心——删除后最大子树最小的那个节点。"

赵晴儿说："DFS遍历树，对每个节点计算：删掉它后，最大子树有多少个节点。取最小的那个。"

给定一棵树，求其重心和最大子树的最小大小。

输入格式

第一行一个整数 n 。接下来 $n-1$ 行每行两个整数表示一条边。

输出格式

一行，最大子树的最小大小。

输入样例

```
9
1 2
1 7
1 4
2 8
2 5
4 3
4 6
6 9
```

输出样例

解题思路：

DFS遍历树，计算每个节点的最大子树大小。重心= $\max(n - \text{subSize}, \text{各子树size})$ 最小的节点。

► 参考代码**JD146：城池层递**

AcWing 847 | JD146

城际连横。赵晴儿铺开城池图："城池之间有道路相连。从城1出发，到每个城池的最短距离是多少？"

梁嘉峰说："BFS——从城1开始，每层扩展一步。第一次到达的城池，层数就是最短距离。"

给定一个有向图和起点1，求每个点到起点的最短距离。

输入格式

第一行两个整数 n 和 m 。接下来 m 行每行两个整数 a b 表示一条有向边。

输出格式

一行， n 个整数表示每个点到点1的最短距离，不可达输出-1。

输入样例


```
4 4
```

```
1 2
```

```
2 3
```

```
1 3
```

```
3 4
```

输出样例

```
0 1 1 2
```

解题思路：

BFS层序遍历，每层距离+1。

► 参考代码